Modul 3 - Dag 1



Dagens målsætning:

Teori:

✓ Recap fra modul 2

✓ PMRF – Funktion

✓ Opdateret smerte-flowchart

✓ Eksamen og netværksdag

Praktik:

✓ PMRF – Visse tests (rehab kommer i morgen)

✓ Gangtest

✓ Test af sympaticus

✓ (Test af kranienerve 5 og 12 kommer i morgen)

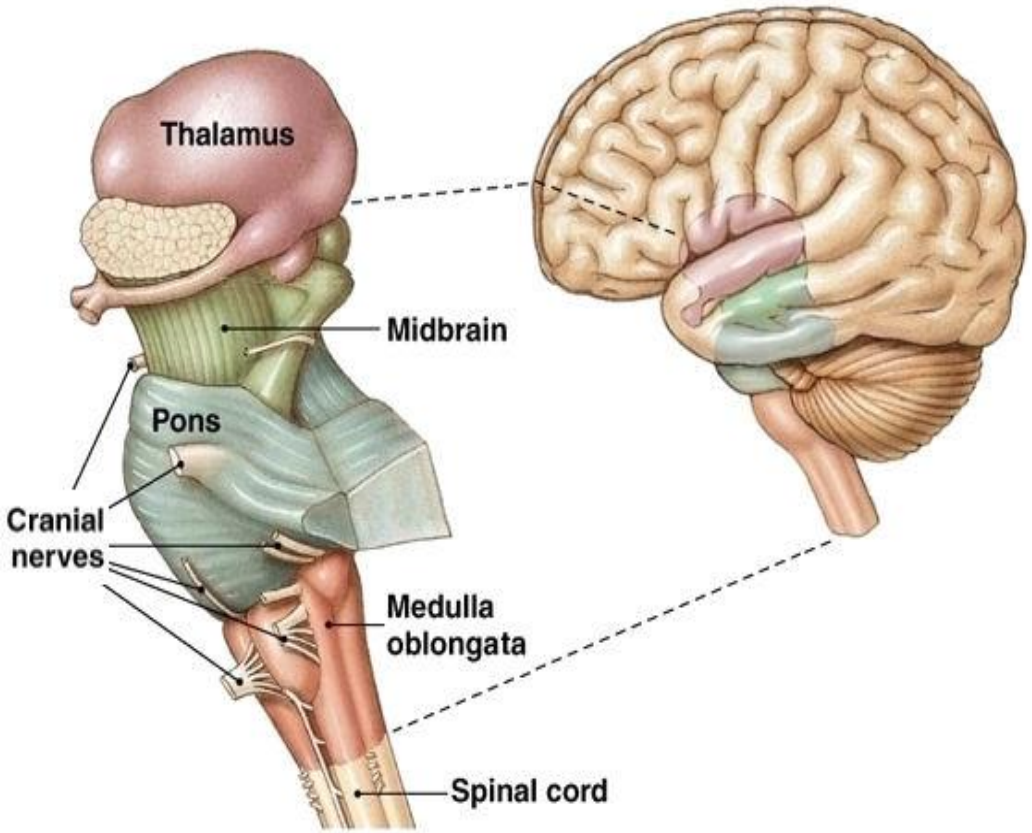
✓ BKØ - Ryg

Opsamling på modul 1+2+hjemme




PMRF

Hjernestammen



Hjernestammen ligger over Medulla Spinalis (rygmarven), under Cortex og med Cerebellum vedhæftet på bagsiden

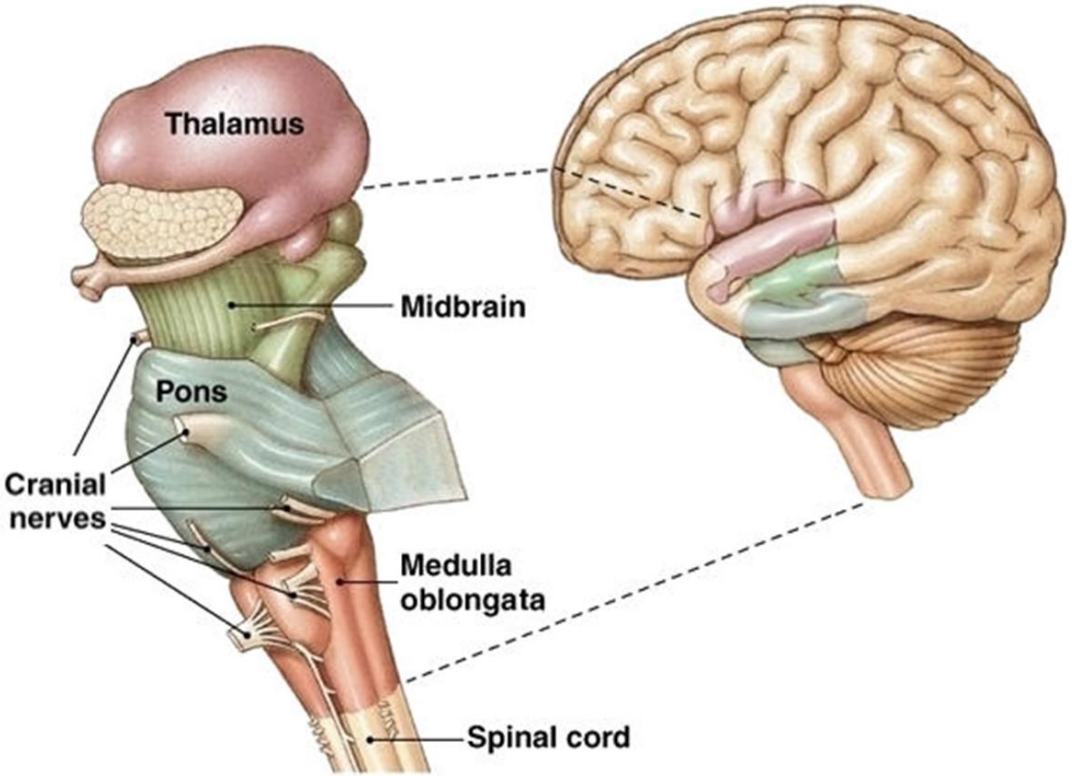
De fleste sensoriske, motoriske og autonome baner passerer igennem eller synapser (omkobler) i Hjernestammen

Hjernestammen består af 3 dele:

- Mesencephalon (midbrain)
- Pons
- Medulla Oblongata

PMRF

Ponto-**M**edullary **R**eticular **F**ormation



Et spindelvævsagtigt netværk der forbinder kerner i Pons og Medulla, og som bl.a. regulerer:

1. Muskeltonus

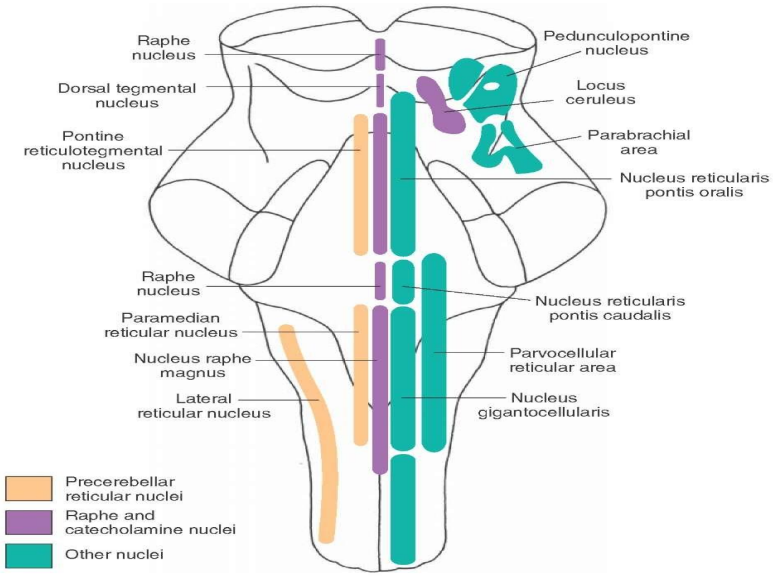
2. Autonome Nervesystem

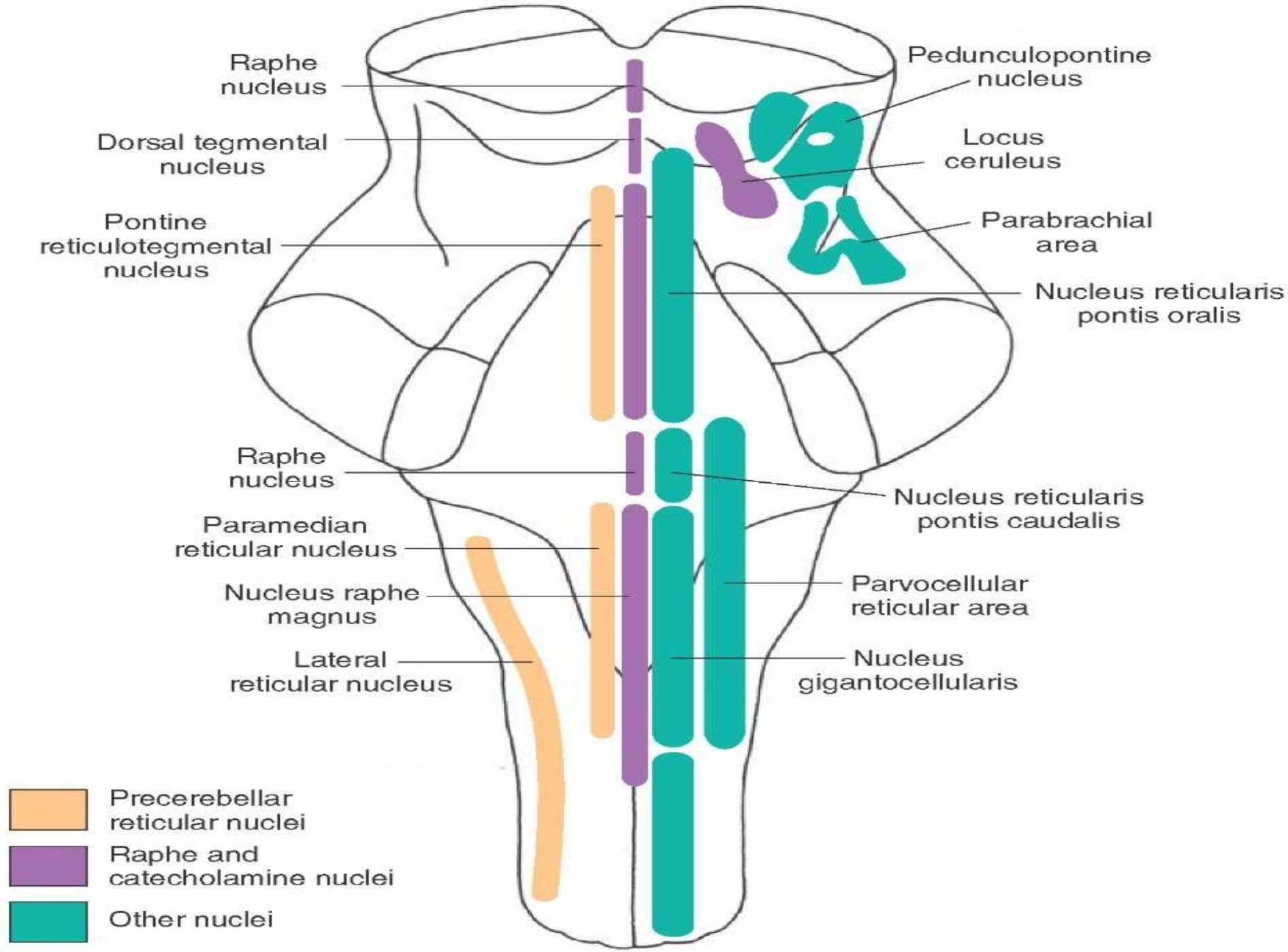
3. Nociception/ Smerteoplevelse

Outputs fra PMRF sker gennem den Reticulo-Spinal bane til samme side af kroppen.

Næste slide viser PMRF i hjernestammen

- Hjernestammen set bagfra med Mesencephalon øverst, Pons i midten og Medulla oblongata nederst
- Beige og grønne centre er alle en del af PMRF netværk mhp. bl.a at hæmme tonus og sympaticus
- De lilla centre i midtlinjen er en del af ”Panodil centrene” = hæmmer nociception



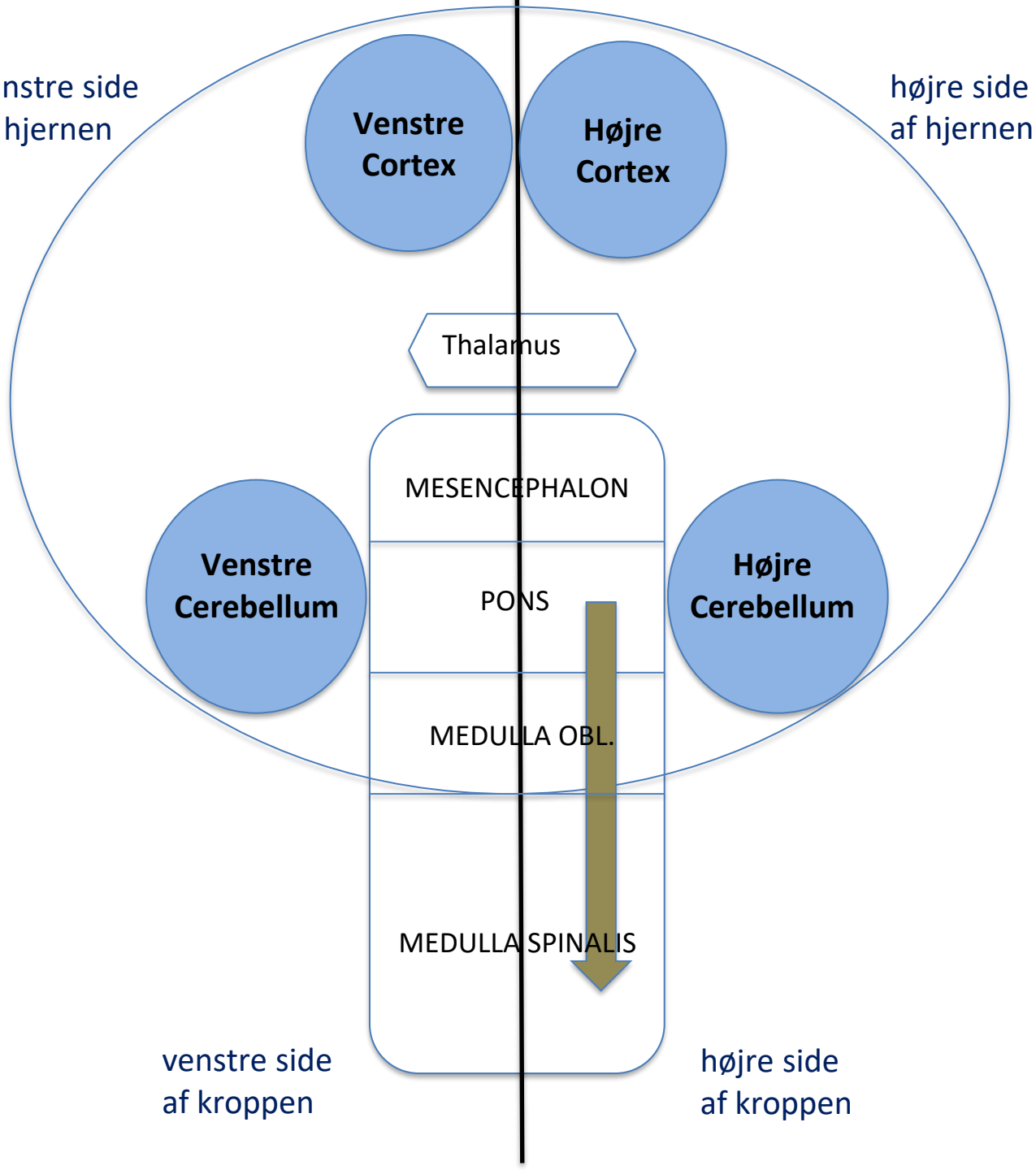

Raphe nucleus
Dorsal tegmental nucleus
Pontine reticulotegmental nucleus
Raphe nucleus
Paramedian reticular nucleus
Nucleus raphe magnus
Lateral reticular nucleus
Pedunculopontine nucleus
Locus ceruleus
Parabrachial area
Nucleus reticularis pontis oralis
Nucleus reticularis pontis caudalis
Parvocellular reticular area
Nucleus gigantocellularis
Precerebellar reticular nuclei
Raphe and catecholamine nuclei
Other nuclei

Næste slide viser den Reticulo-Spinale bane

- Løber fra (de grønne) PMRF-kerner i Pons og Medulla Oblongata samsidigt ned til inter-neuroner i rygmarven (Medulla Spinalis)
- Her bevirker banen en **hæmning** af nociception, aktiviteten i motor-neuroner og sympaticus aktivitet
- Konkret hæmmes (ubevidst) muskeltonus i forside-muskler over T6 og bagside-muskler under T6 samsidigt

RETICULO-SPINALE BANE

Output:
Ubevidst regulering af muskeltonus, sympaticus og nociception.
Fra:
PMRF (hjernestamme)
Til:
Rygmarvens dele, herfra forreste muskler over T6. Bageste muskler under T6,



PMRF - Tests





Gang og Holdning



- Som første prioritet testes gang, gerne med samtidig kognitiv udfordring (Dual Task)
- Gangtesten har til formål at observere om der er øget tonus som følge af nedsat funktion I PMRF el. den Reticulo-spinale bane
- Rygsøjle, håndflade og fingre samt fødder er i fokus

Gang test

Optimalt:

Arm/skulder:

- Spidsen af albue peger bagud
- Albue er ca. 20 grader bøjet
- Håndfladen vender ind mod hofte/yderside af lår
- Fingre er bøjede ”som en Pringle”

Hofte:

- Knæskal og fod peger 15 grader ud ved fremsving og isæt af fod.
- Bagfra er lidt af 4. og 5. tå synlige

Ryg:

- Normalt svaj i lænd og normal runding i midtryg (35 grader)

Observer – på samme side af kroppen:

- Er der forøget indadrotation af skulderen? (spids af albue peger udad)
- Lav, fremtrukken skulder?
- Bøjet og proneret albue? (mere end 20 grader og synlig håndflade bagfra)
- Bøjede fingre? (”halv knytnæve”)
- Er der forøget udadrotation af hoften? (knæskal og fod peger udad, og tå nr. 3, 2 el. 1 er synlige bagfra)
- Er der øget svaj i lænden og er der forøget krumning i brystryggen?
- ”Kaptajn Klo & Chaplin” – alt på samme side som nedsat PMRF funktion.
- ”80% reglen”

PMRF og Muskeltonus

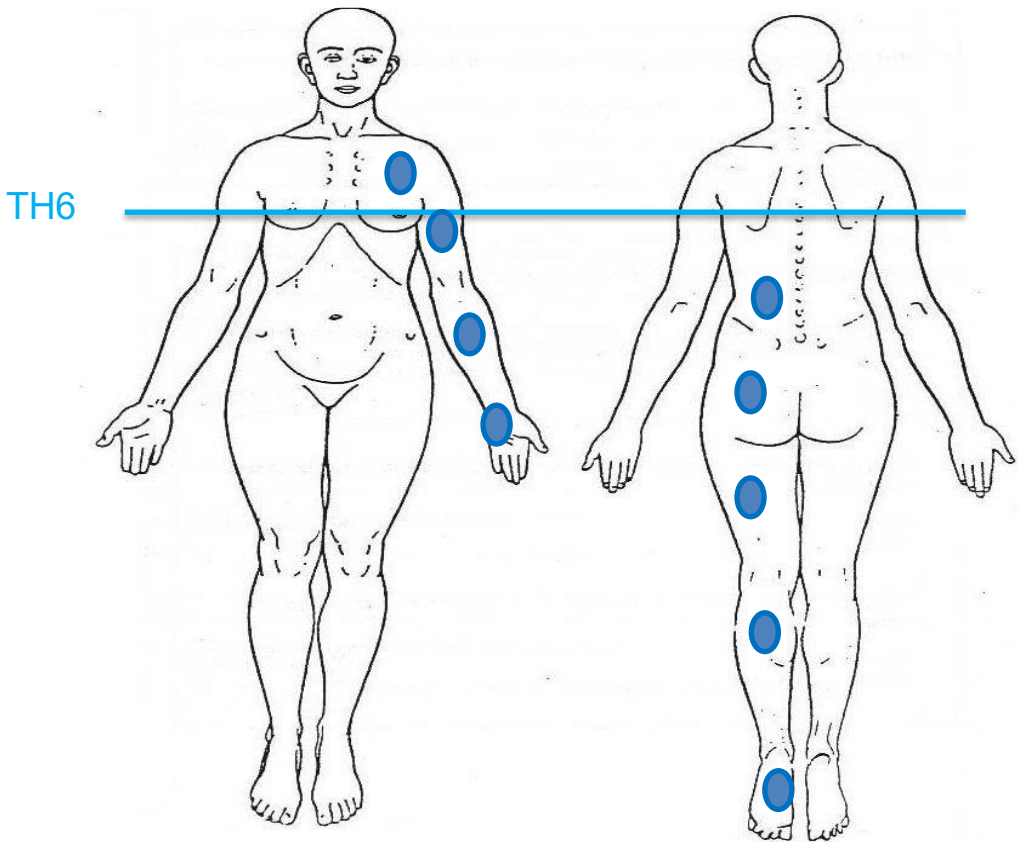


Illustration: Nedsat PMRF venstre side

1. PMRF udøver ubevidst postural kontrol tilpasset udførelsen af bevidste bevægelser
2. PMRF afpasser og hæmmer muskeltonus i "de blå" muskler. Konkret i:

-Forreste (anteriore) muskler over TH6 niveau

-Bagerste (posteriore) muskler under T6 niveau

Underaktiv PMRF bevirker at ovennævnte muskler har for meget tonus (= overaktivitet i "blå muskler")

Bemærk: antagonister vil samtidigt blive underaktive (Reciprok antagonisthæmning)

PMRF - Gang test (dual task)



2 & 2 – Sæt i gang :-)

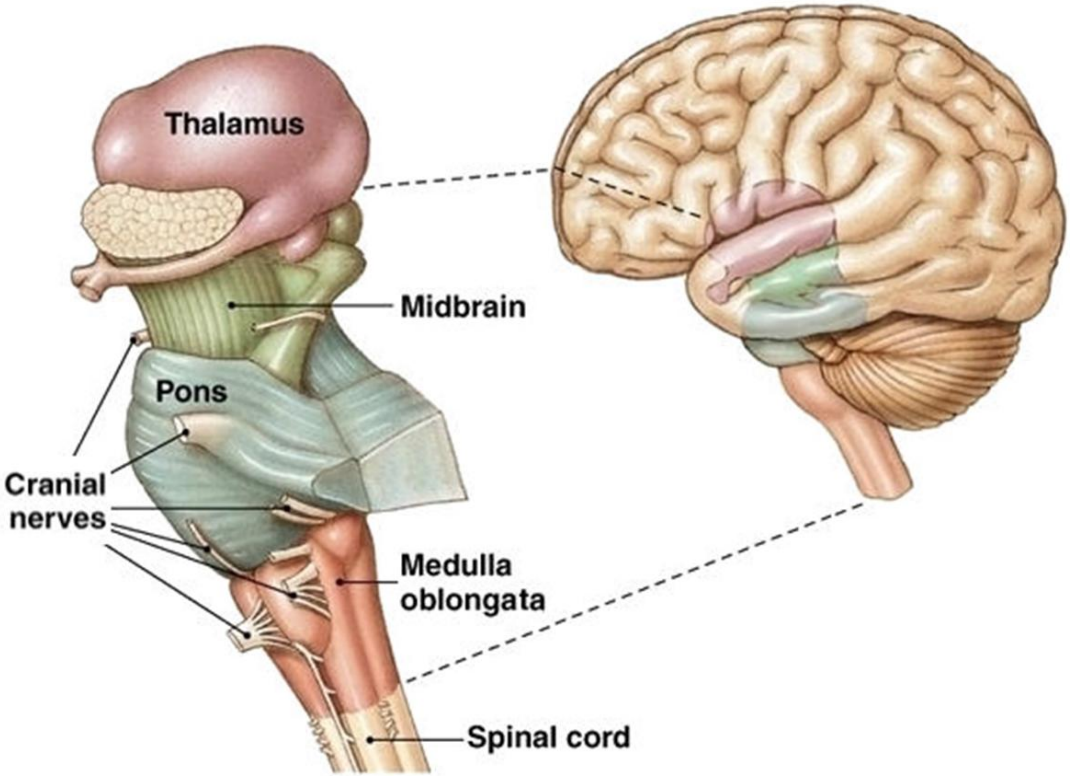
I har 12 min. til at teste jer bg. + nedskrive fund i test arket.

Derefter opsamling i plenum.

PMRF Kropsholdning og Gangmønster	**Cerebellum** Kropsholdning og Gangmønster
Muskeltonus forandringer er større distalt (hænder ex.) end proximalt (hofter/skuldre)	Muskeltonus forandringer er større proximalt (hofter/skuldre) end distalt (hænder/fødder)
Skulderblad lavt og protraheret (fremskudt)	Skulderblad lavt og protraheret (fremskudt)
Skulderled indadroteret	Skulderled indadroteret
Albue flekteret og underarm proneret (håndflade peger bagud)	
Fingre flekterede (bøjede)	
Hofteled (ben) udadroteret	Hofteled (ben) indadroteret
Mindre hælisæt ved gang	
Øget lændesvaj og krumning i brystryg (giver let fremadskudt hoved)	Sammensunken kropsholdning pga. krumning i hele ryg og nakke
	Ustabilt hoved under gang (wobble head)

PMRF

Ponto-**M**edullary **R**eticular **F**ormation



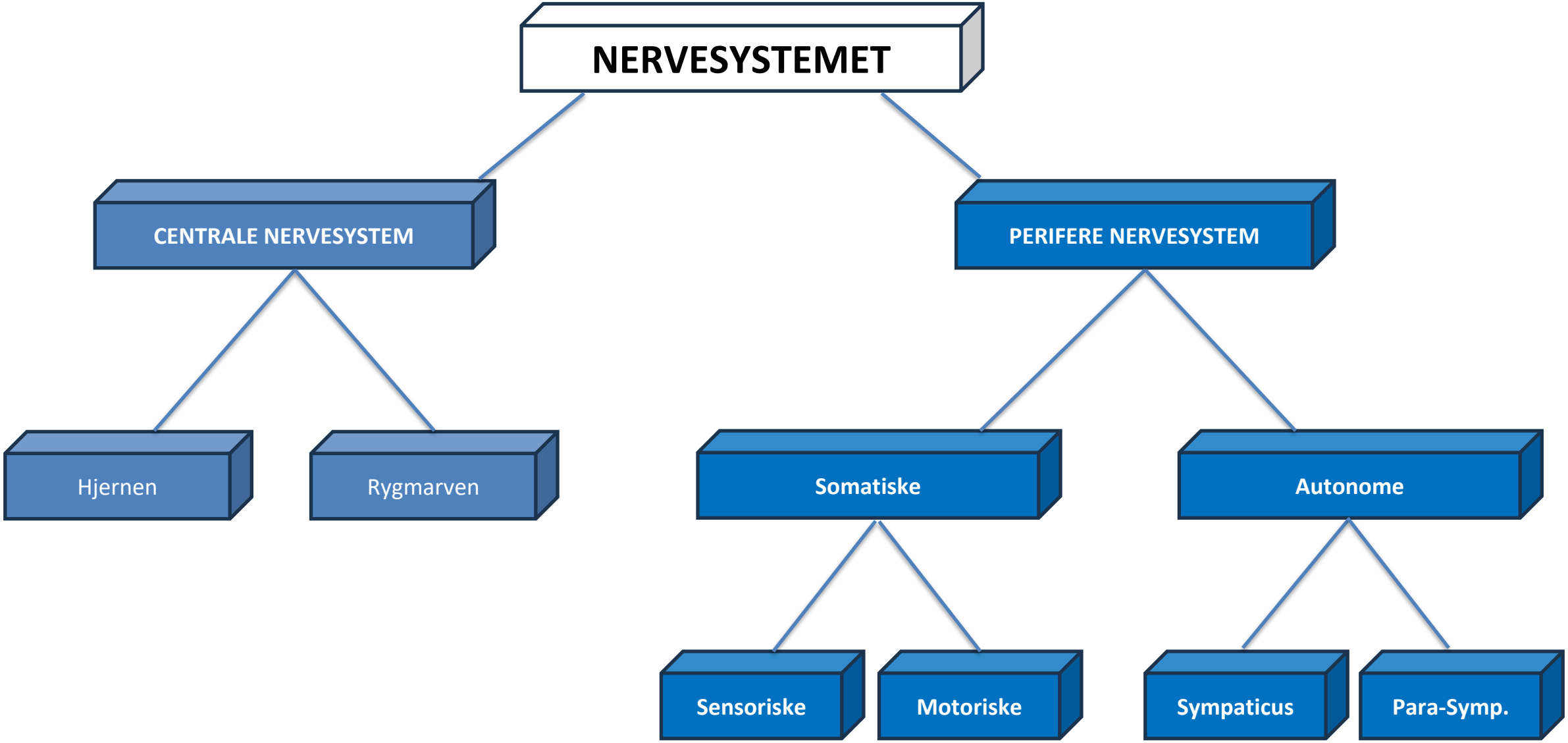
Et spindelvævsagtigt netværk der forbinder kerner i Pons og Medulla, og som bl.a. regulerer:

1. Muskeltonus
2. **Autonome Nervesystem**
3. Nociception/ Smerteoplevelse

Outputs fra PMRF sker gennem den Reticulo-Spinal bane til samme side af kroppen.

Det Autonome Nervesystem (ANS)

- Den efferente kontrol af kroppen (outputs) kan ske via det Somatiske nervesystem og via det Autonome nervesystem
- Det somatiske NS styrer skeletmuskler og er overvejende bevidst styret. Det autonome nervesystem styrer alt andet bl.a. via hormoner – ubevidst
- Hjernestammen og hypothalamus har en stor rolle i at kontrollere det Autonome nervesystem
- Det Autonome Nervesystem regulerer *homøostase* og *reproduktion.* Homøostase er *vedligeholdelse af et optimalt indre miljø* f.eks. kropstemperatur og kemisk sammensætning af væv og væsker
- ANS vedligeholder homøostase ved at regulere cirkulation, respiration, fordøjelse, metabolisme, sekretion fra organer, kropstemperatur, og reproduktion


NERVESYSTEMET
CENTRALE NERVESYSTEM
PERIFERE NERVESYSTEM
Hjernen
Rygmarven
Somatiske
Autonome
Sensoriske
Motoriske
Sympaticus
Para-Symp.

Outputs fra Autonome Nervesystem

Sympatiske Nervesystem	Parasympatiske Nervesystem
Aktiverer Fight and Flight respons	Aktiverer Rest And Digest funktioner
Øger energi og vågenhed	
Åbner bronkioler	Lukker(sammentrækker) bronkioler
Øger pulsen	Øger peristaltik
Øger blodforsyning til skeletmuskler	Åbner blodårer til fordøjelsessystemet
Hæmmer fordøjelse og Peristaltik	Forbedrer Fordøjelse
Dirigerer blod væk fra fordøjelsessystem og hud	Stimulerer spytkirtler
Hæmmer lukkemuskler	
Ændre linsen, så bedre distancesyn opnås	Forbedrer nærsyn
Åbner/udvider pupiller	Sammentrækker pupiller

Inputs til Autonome Nervesystem (ANS)

Afferente Input

Receptorer i f.eks. organer, blodårer og hud registrerer:

- Stræk
- Tryk
- Kemi
- Temperatur
- Fare (nociception)

Baner og Bearbejdning

Afferente inputs transporteres via:

1. Rygmarven (Medulla spinalis)
2. Kranienerve 3, 5, 7, 9 og 10

Inputs modtages og bearbejdes i:

- Hjernestammen
- Hypothalamus
- Insula Cortex

Efferente output / Motoriske systemer

Bevidst kontrol af muskler

Nervebaner fra Cortex ud til musklerne

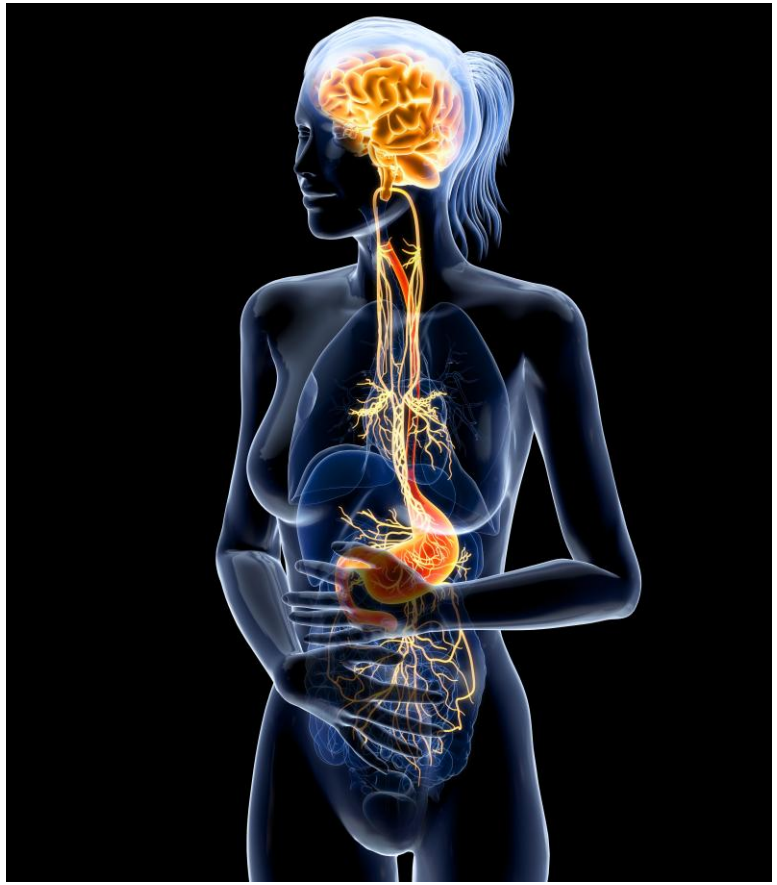
Ubevidst kontrol af muskler

Nervebaner fra Cerebellum og Hjernestammen ud til musklerne

Autonom regulering

Nervebaner fra Hjernestammen ud til kirtler, organer, muskler etc.

PMRF og Det Autonome Nervesystem



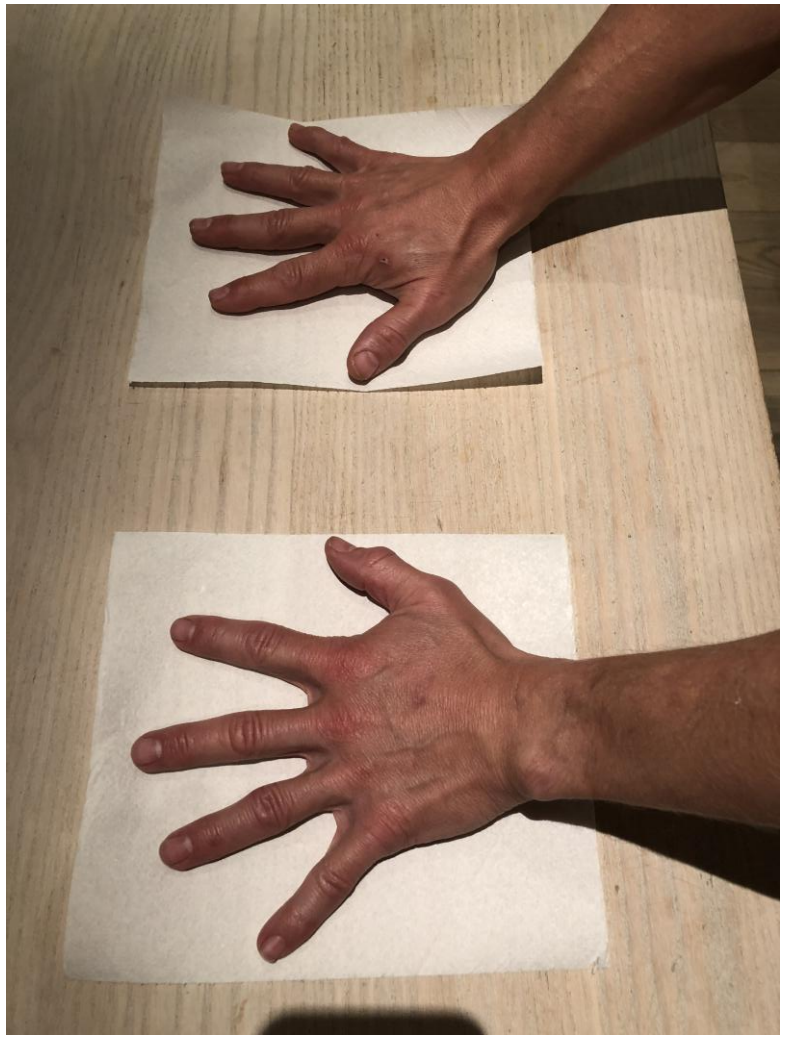
PMRF sikrer passende sympaticus aktivitet (fight-and-flight respons) i samme side af kroppen, f.eks. puls, blodtryk, temperatur regulering, pupilstørrelse.

I den side hvor PMRF er underaktiv vil du kunne se:

- Højere blodtryk
- Flere åreknuder
- Mere svedtendens
- Større pupil

….. Fordi sympaticus ”stikker af” / ikke hæmmes nok af PMRF.

Test af PMRF / Sympaticus aktivitet via svedtendens



- Tryk håndfladerne med ens tryk ned i et stykke køkkenrulle i 2 sek.
- Tryk gn. lodrette arme og på et fast underlag med overkrop vægt, hvis muligt
- Løft hænderne fri af bordet og registrer om det ene stykke køkkenrulle hænger mere fast end det andet
- Optimal test: Håndflader slipper papir samtidigt med løft
- Positiv test: Hænger fast helt el. delvist = øget sympaticus aktivitet (sved), hvilket kan indikere PMRF problem samsidigt

BKØ - Udvidet

Terapeut / Træner:

1. Hvilket led er målet for BKØ?
2. Vis selv BKØ og fortæl (max. 3 keypoints)
3. Din ”klient” laver nu BKØ, mens du observerer
4. Korriger visuelt, verbalt og/eller kinæstetisk
5. Feedback: Hvad gjorde klienten godt? Hvor er der plads til udvikling?

”Klienten”:

1. Du følger med og gør dit bedste
2. Fik du info om målet for BKØ?
3. Viste terapeuten god udførsel?
4. Var der relevante keypoints?
5. Fik du klar og præcis instruktion?
6. Blev du korrigeret (ved behov)?
7. Andet du vil tilføje?

Bækkentilt - Frem/tilbage

(Bækken & Lænderyg)



Bækkentilt – frem/tilbage

(Bækken og lænderyg)

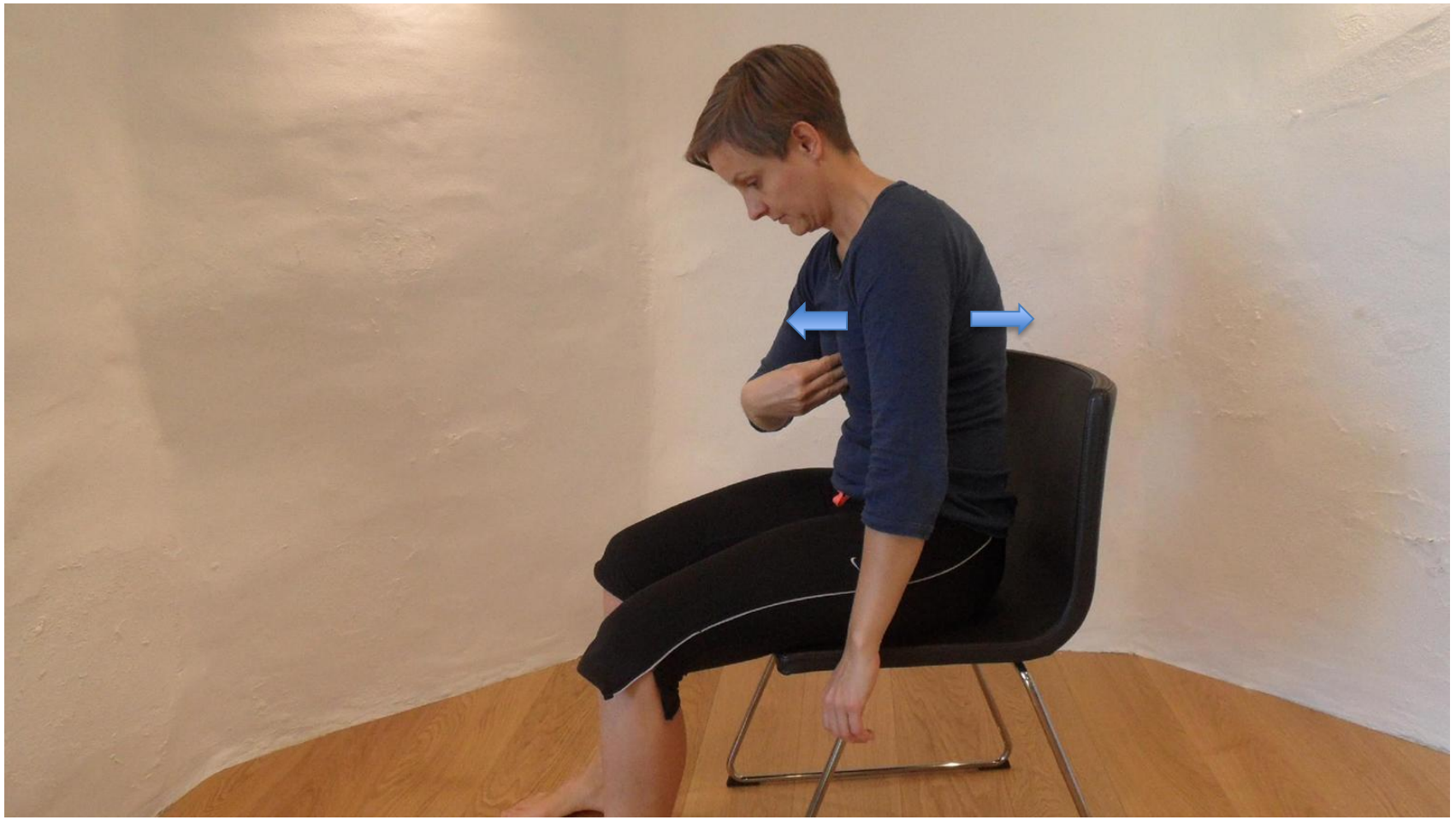
- Startposition: Udgangsstilling kan være stående, siddende etc. Stående = let bøjede knæ.
- Øvelsesudførsel : Vip bækken tilbage ”halen ind” og vip frem ”Anders And rumpe”. Kan udføres som lille bevægelse (haleben er omdrejningspunkt) eller stor bevægelse (SI-led er omdrejningspunkt).

Under bevægelsen skal :

- Torso holdes i ro
- Baller være afslappede
- Bevægelsen være glat og i konstant tempo

Brystryg – Frem/tilbage

(Brystryg)



Brystryg – Frem/tilbage

(Brystryg)

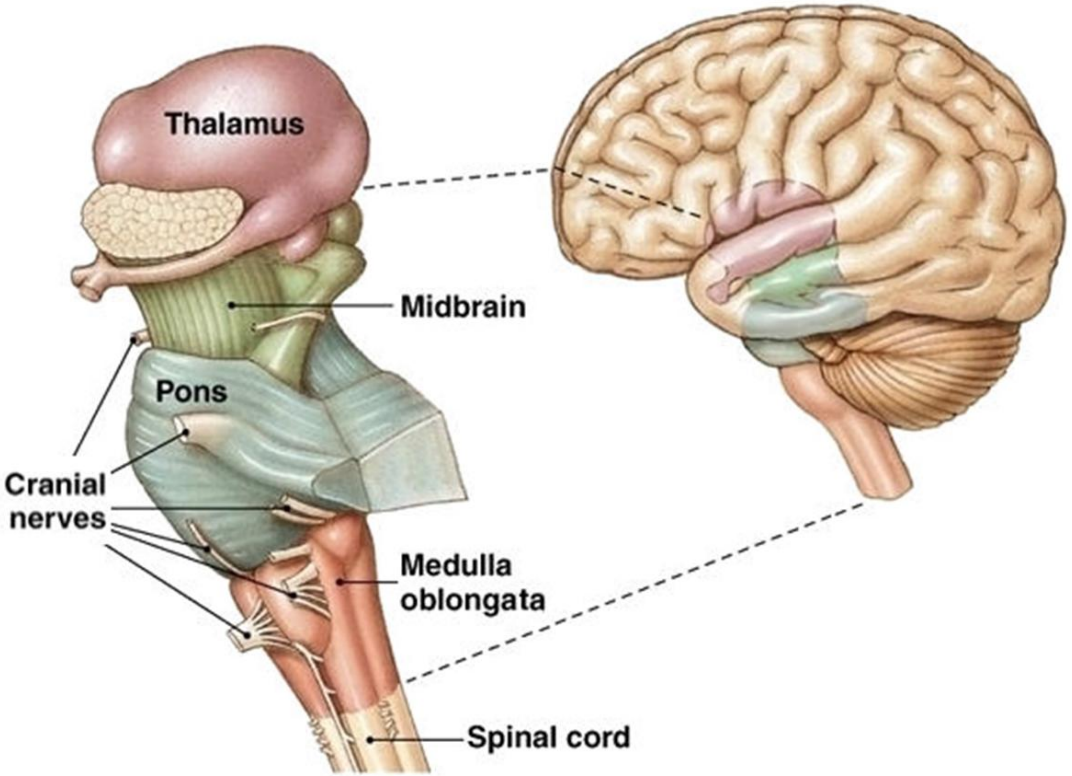
- Startposition: Udgangsstilling kan være stående, siddende etc. Start gerne i siddende, evt. med hænder om knæ.
- Øvelsesudførsel: Krum ryg og ”skyd ryg bagud”. Ret ryg og ”skyd ryg frem gennem bryst”. Udfør i en størrelse, hvor bevægelsen er effektiv (ofte lille til en start)

Under bevægelsen skal :

- Lænden holdes i ro
- Skuldrene være afslappede
- Bevægelsen være glat og i konstant tempo

PMRF

Ponto-**M**edullary **R**eticular **F**ormation



Et spindelvævsagtigt netværk der forbinder kerner i Pons og Medulla, og som bl.a. regulerer:

1. Muskeltonus
2. Autonome Nervesystem
3. **Nociception/ Smerteoplevelse**

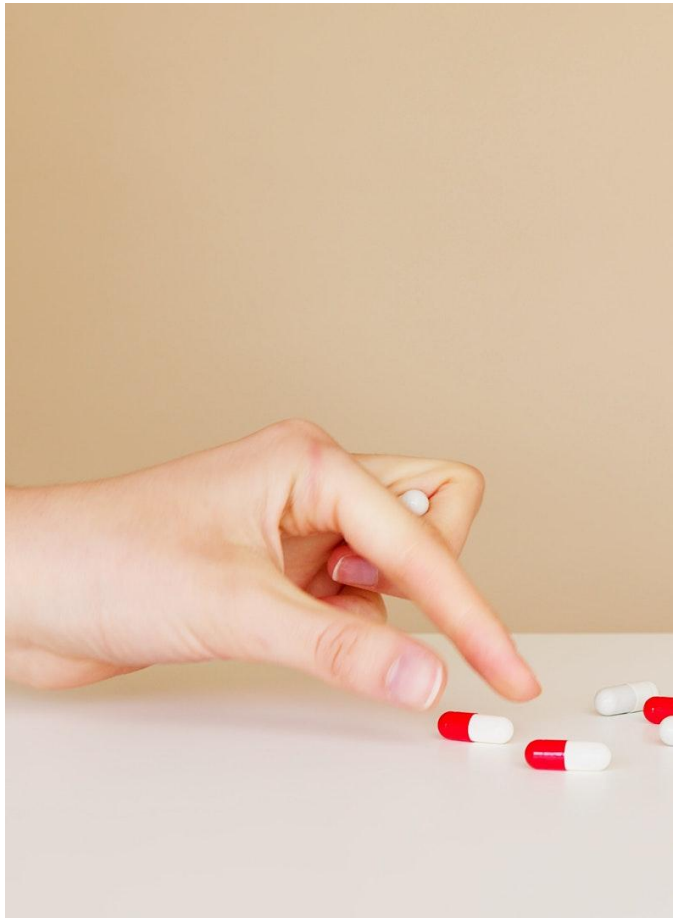
Outputs fra PMRF sker gennem den Reticulo-Spinal bane til samme side af kroppen.

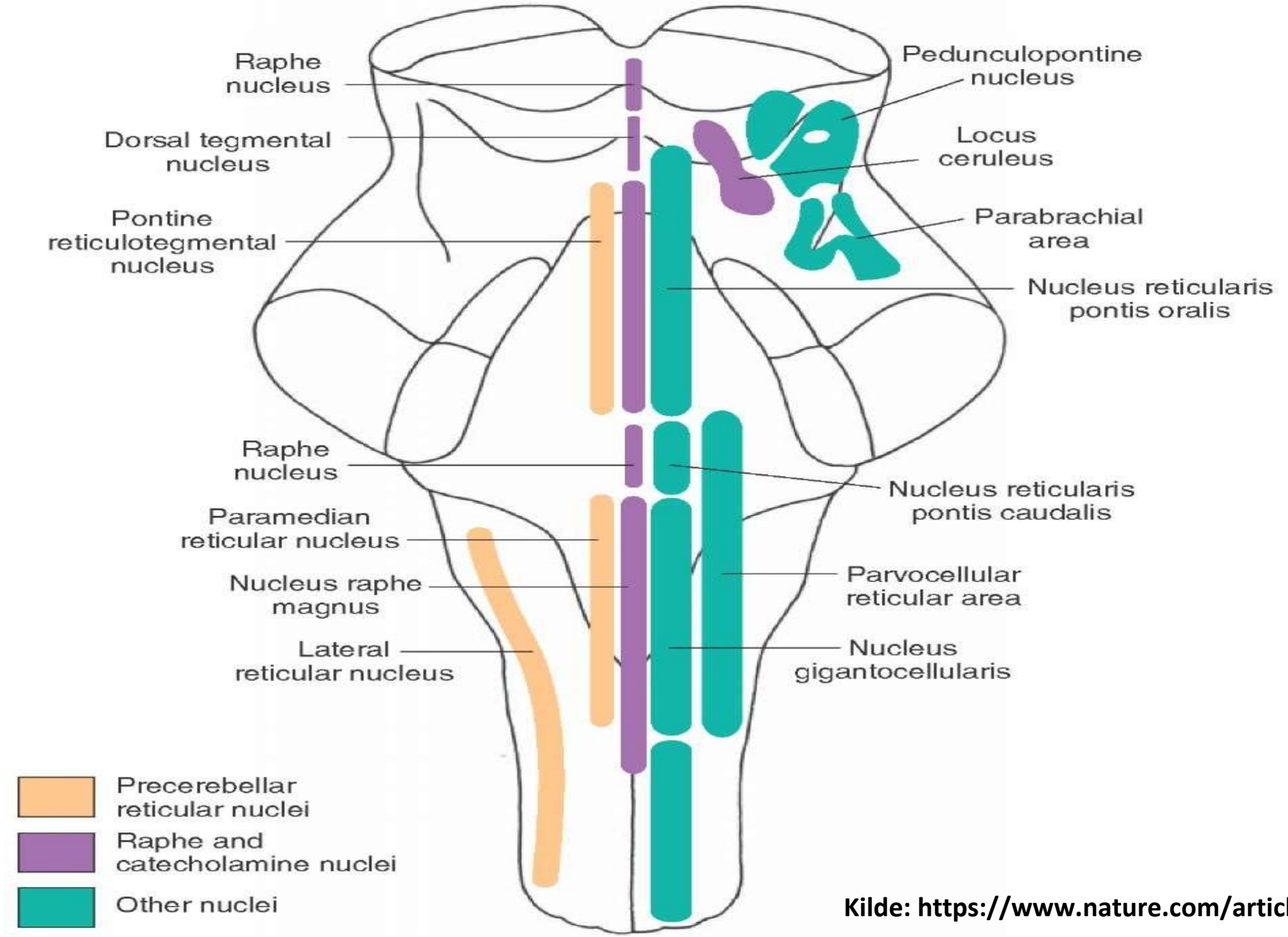
PMRF og Nociception

PMRF sikrer at passende mængder af nociceptive inputs i samme side af kroppen "slippes ind" I CNS – også kendt i vores sammenhæng som "Panodil centrene".

I den side hvor PMRF er underaktiv, vil du derfor kunne se:

- Øgede mængder af nociceptive inputs ind til CNS
- Øget risiko for at hjernen "trækker smertekortet"
- Derfor OBS på mange enkeltsidige smerter

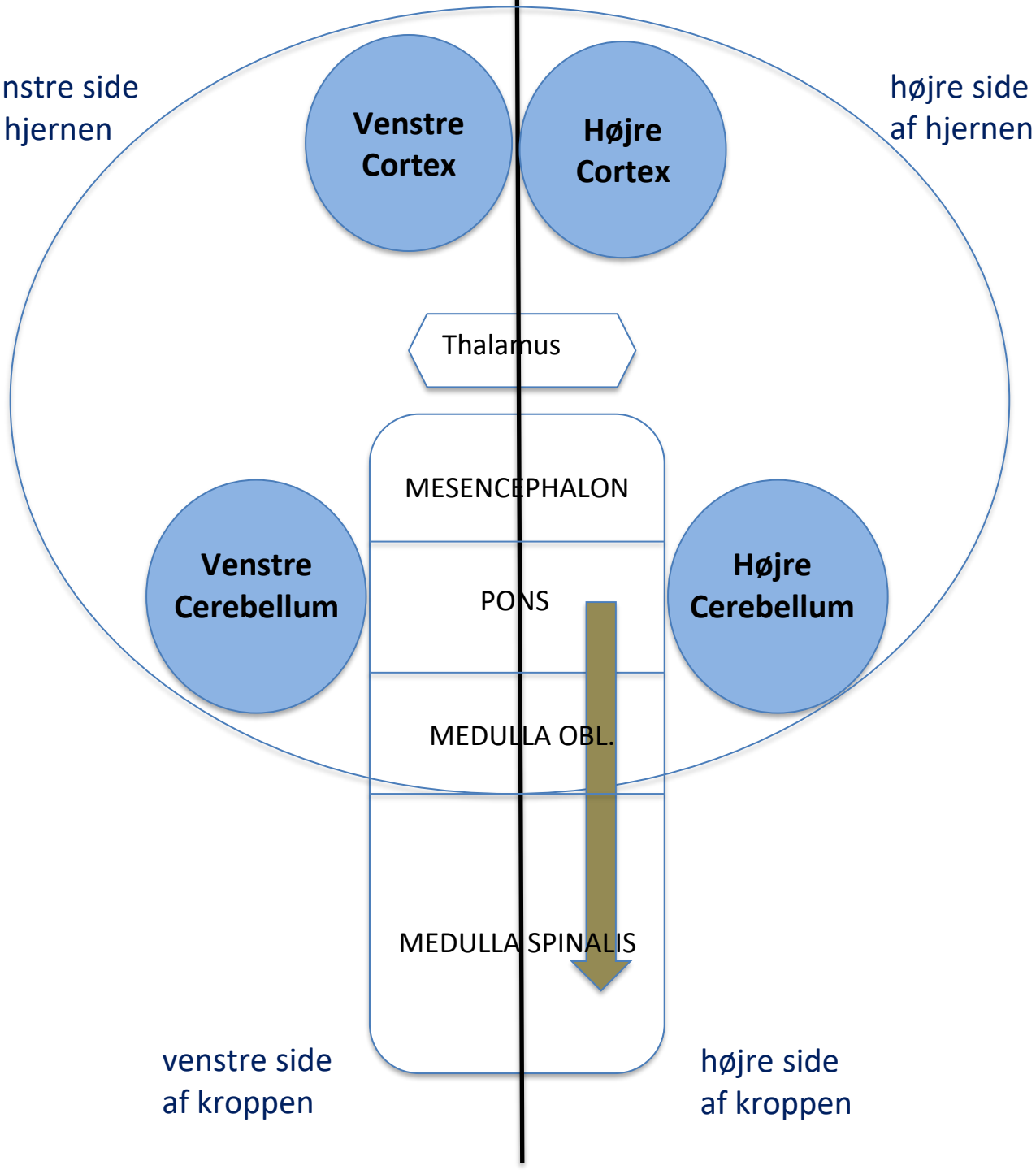




Kilde: https://www.nature.com/articles/sc2008105

RETICULO-SPINALE BANE

Output:
Ubevidst regulering af muskeltonus, sympaticus og nociception.
Fra:
PMRF (hjernestamme)
Til:
Rygmarvens dele, herfra forreste muskler over TH6. Bageste muskler under TH6,



Næste slide viser:

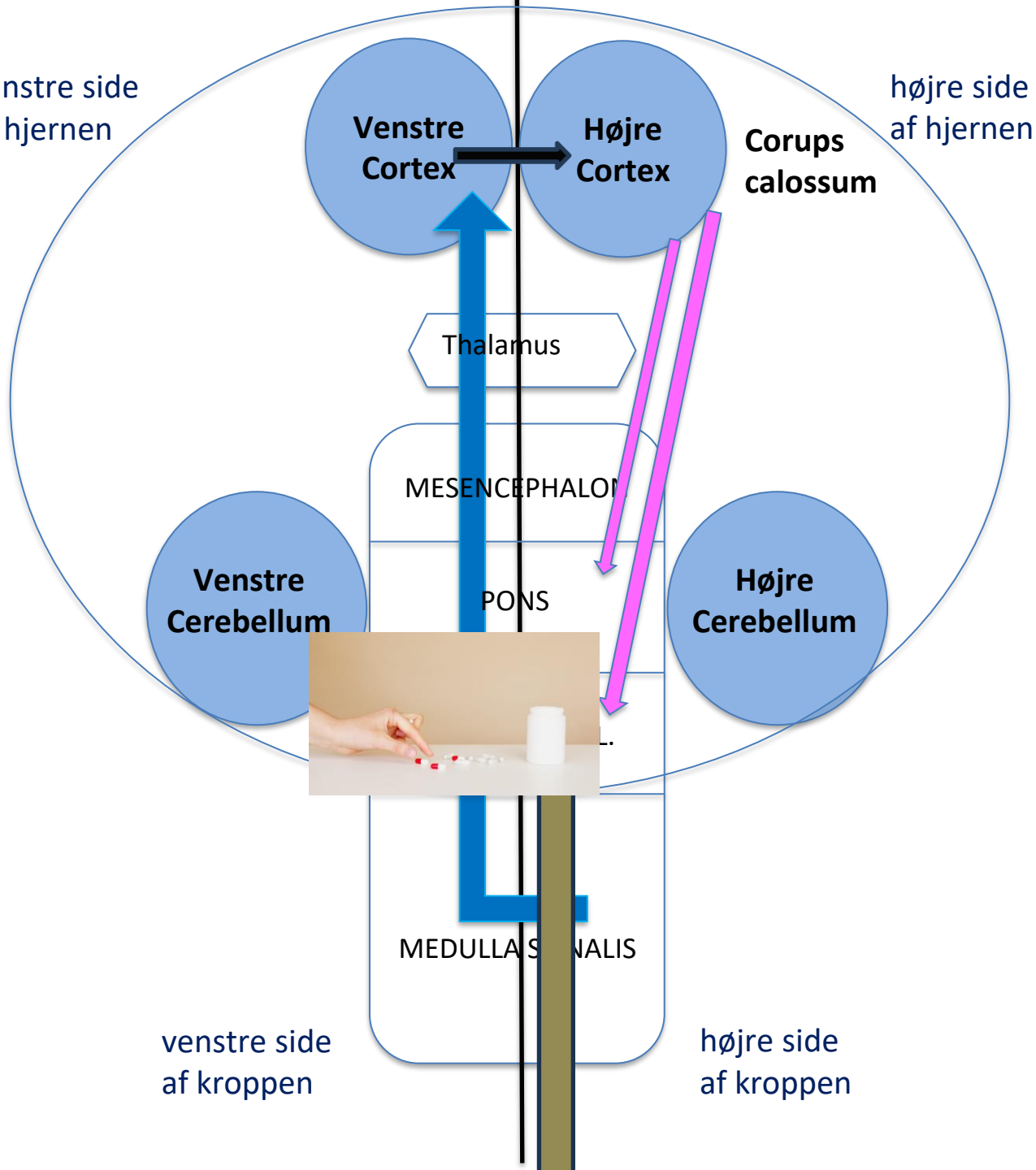
- Den fulde funktion af PMRF ift. mindskning af nociception samsidigt
- Nociception fra hø. side af kroppen føres til ve. cortex via den Spino-Thalamiske bane
- Ve. cortex ”taler” med hø. cortex via Corpus Calossum
- Når ”trussels-barometerets” samlede (ubevidste) vurdering viser, at der ikke er fare på færde (black box)….
- Aktiveres den hø. sidige Cortico-Reticulære bane
- Den aktiverer så PMRF i hø. side
- Der via den Reticulo-Spinale bane i hø. side mindsker mængden af nociception, der ”slippes ind” i CNS via hæmmende inter-neuroner i baghornet i medulla spinalis (rygmarven)

SPINO-THALAMISKE BANE

Input:
Nociception (fare), hårdt tryk, temperatur
Fra: hø. side af kroppen
Til: ve. Cortex (parital)
Input kan hæmmes af:
”Panodil centrene” = PMRF

RETICULO-SPINALE BANE

Output:
Ubevidst regulering af muskeltonus, sympaticus og nociception
Fra:
PMRF (hjernestamme)
Til:
Rygmarvens dele, herfra forreste muskler over TH6 og bageste muskler under TH6

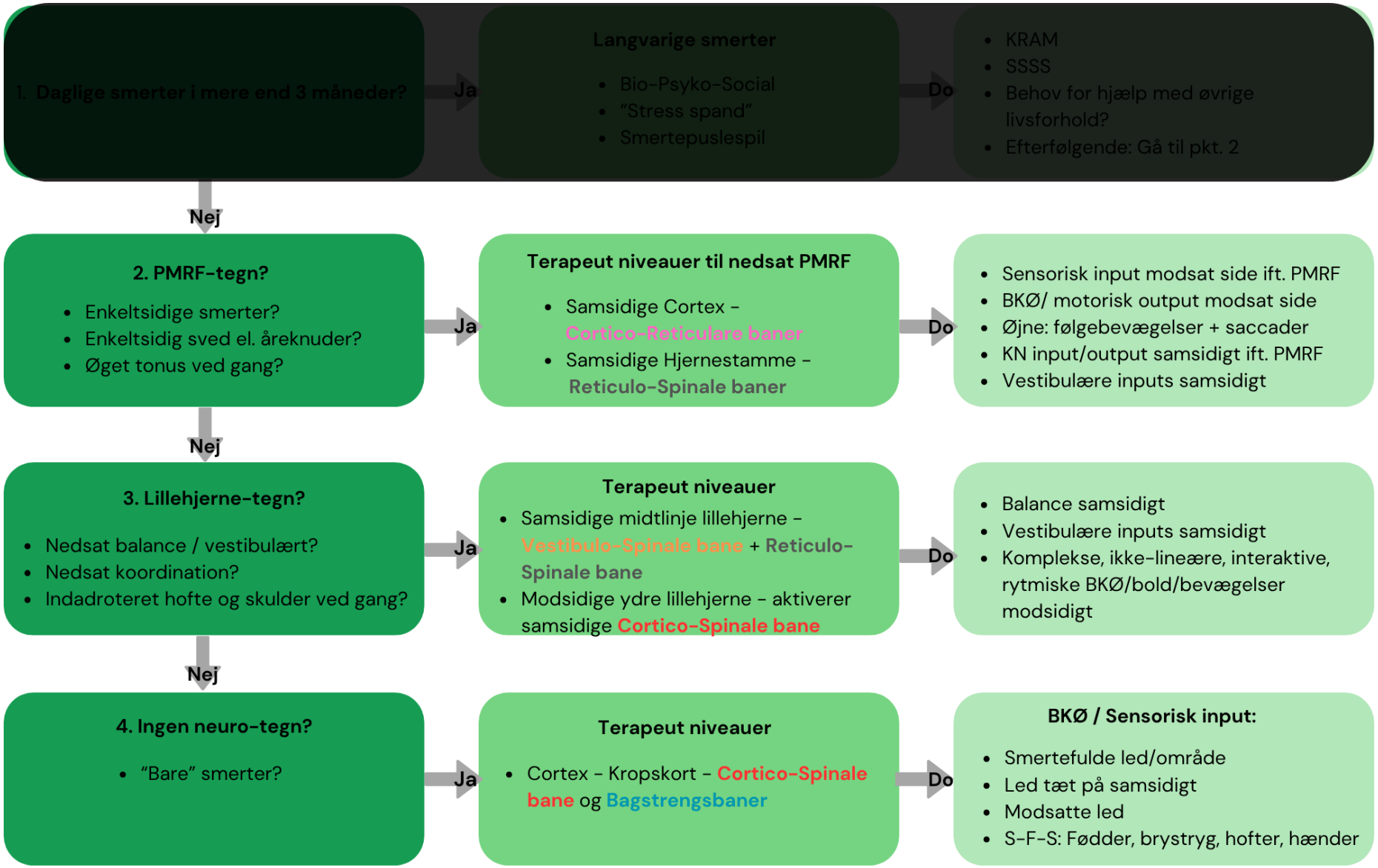


CORTICO-RETICULÆRE BANE

Output:
Ubevidst aktivering
Fra:
Hø. Cortex (vice versa ve.)
Til:
Hø. PMRF (hjernestamme)
Målet er bl.a. aktivering af den **Reticulo-Spinale bane**

Nærmere rehab i morgen:

Funktionel Neurologi – Smertebehandling



Sådan spotter du en PMRF-ramt



- Enkeltsidige smerter (PMRF-side)
  - Åreknuder på PMRF-siden
  - Øget svedtendens på PMRF-side
  - Assymetrisk gang – (“Klo” + “Chaplin”)
  - Øget spænding i forside muskler over T6, bagside muskler under T6 på PMRF-side
  - Ødede kurver i rygsøjlen

Lændecirkler - Forlæns

(lænderyg inkl. vestibulære inputs)



Lændecirkler – Forlæns

(Lænderyg)

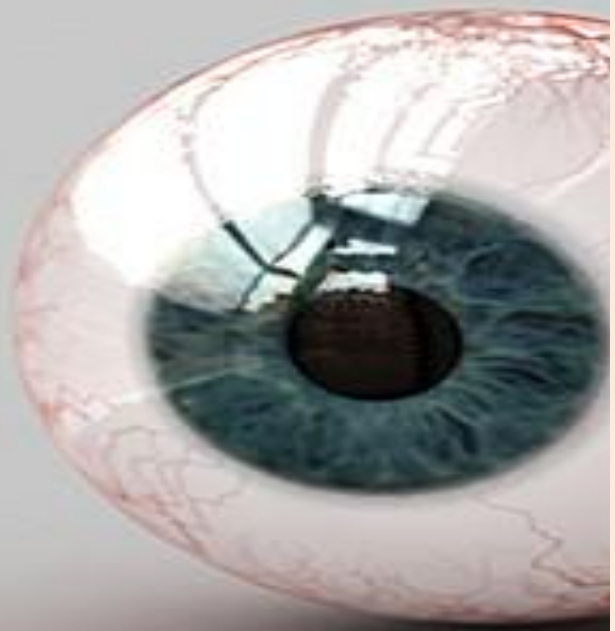
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

- Startposition: Udgangsstilling kan være stående, siddende etc. Start evt. med ryg opad væg.
- Øvelsesudførsel: Start med at øve sidebøjninger – hvor cirklen starter og slutter. Sæt så forlæns krumning på i en halvcirkel. Udfør i en størrelse, hvor bevægelsen er effektiv.

Under bevægelsen skal :

- Bækken holdes i ro
- Omdrejningspunktet være i lænden
- Bevægelsen være glat og i konstant tempo

Netværksdag fredag 12/3-2027



- ✓ Velkommen og glade gensyn
- ✓ Ny viden om øjne og synsfunktion: fixation, kon- og di-vergens
- ✓ Erfa-udveksling i små grupper:
  Hvilken ene neuro-ting/ neuro-tema, har givet dine klienter den største fremgang siden du tog uddannelsen?
- ✓ Ny viden: Praktiske rehab-protokoller og syns-afslapning
- ✓ Erfa-udveksling i små peer-grupper: Hvad har været din nr. 1 største frustration i arbejdet med klienter det sidste år?
- ✓ ”Kiss and good-bye”
- ✓ Tilmelding (LIVE el. ONLINE):
  https://www.denintelligentekrop.dk/reunion-



Eksamen – Fredag 29/1 kl 9-10 online

Teori: Multiple choice

- 1 time – ca. 25 spørgsmål
- 75 % rigtige = bestået
- **Du får resultatet på dagen**
- Foregår live på Zoom
- Du skal have dit camera tændt
- Og din mikrofon på ”mute”
- Du får tilsendt linket til eksamen kl 09.00 på din mail
- Den gennemføres på samme vis, som en spørgeskema-undersøgelse, som du afslutningsvis ”sender ind”

Husk:

- Sid gerne ved en PC
- Indstil camera, så vi kan se dit ansigt og helst hele overkroppen
- Du må ikke bruge hjælpemidler

Ex. på spørgsmål, der IKKE kommer:

- Hvor i hjernestammen krydser den cortico-spinale bane midtlinjen?
- Hvilke centre i hjernestammen inhiberer især nociception?
- I hvilken cortexdel ligger evnen til duft-genkendelse?
- Hvilket rygmarvs-segment er især involveret, når man laver en ankelcirkel, og er i positionen hvor foden er oppe og inde? (dorsal flekteret og inverteret/adduceret)
- Hvilke vestibulære organer i det indre øre aktiveres når man laver sidebøjning i nakken? (cervikal lateral fleksion)

Eksempler på spørgsmål:

Teori

- Hvilken sides cortex aktiveres, når man laver ankelcirkel med ve. ankel?
- Hvilken sides cerebellum hjælper med at holde balancen på hø. ben?
- Hvilket led er ”det modsatte led” til ve. knæ?
- Hvilke led er ”smæk for skillingen” led?
- Hvordan afviger gangen, når hø. PMRF er dårligt fungerende?

Eksamen – Fredag 5/2 kl 10 – 18 ”live”

Praktik

- 2 & 2 / 3 & 3:

Tests og BKØ/neuro-øvelser. Den ene instruerer. Den anden er ”klient” + feedbacker udfra skema

- For hold-instruktører:

Undervise 1 BKØ til lille gruppe + korrigere deltagerne ved behov. Underviseren får feedback fra deltagere og Jakob el. Pernille

Feedback punkter:

- Er der info om, hvilket led/område, der er ”målet”?
- Vises der god form i øvelsen?
- Relevante key-points?
- Brugbar feedback til ”klienten”/ holdet?
- Kompetent korrektion af “klienten”?
- Lignende for tests: er der info, tydelig visning, præcis gennemførelse?

Eksamen – Fredag 5/2 kl 10 – 18 ”live”

Eksempler på BKØ:

- Ankelcirkler
- Hoftecirkler
- Bækkencirkler
- Siddende brystryg: frem/tilbage
- Nakke sidebøjning
- Skuldercirkler - bag
- Albuecirkler
- Håndled 8-taller

BKØ, der IKKE kommer:

- Ankeltilt indad
- Hoftecirkel bagud
- Bækkentilt side til side
- Brystryg cirkler
- Skuldercirkler oppe
- Fingerbølger
- (tjek skema på Kiibee)

Smerter / Bevægepro-blemer	Tests - bevidste bevægelser	Tests - Cerebellum	Tests - PMRF	Vælg Input	Re-test
Hvor? Hvilken bevægelse? Hvilken dagligdags-aktivitet?	1.Forover-bøjning 2. Krops-rotation 3. Skulder indadrota-tion Ovenstående er kun eksempler	1. Gang 2. Romberg 3. Romberg med skub 4. Èt-bens balance +/- syn 5. Hånd-tap 6. Fod-tap	1. Gang 2. Sympaticus test – Køkken-rulle 3. KN 5 4. KN 12	**PMRF:** 1.Cortex 2.Hjerne-stamme **Cerebellum:** 1.Midtlinje 2.Mellemste 3.Yderste **Smerte:** 1. Området/ tæt på 2. Tidl. skade 3. SFS-områder	**Hvis bedre:** Giv som hjemme-øvelse/ Re-test evt. smerte-givende bevægelse **Hvis uænd-ret/ værre:** Afprøv ny øvelse/ område

Need to know fra modul 3:

Hvilke 3 vigtige funktioner har PMRF?

Præcis udførelse af dagens PMRF-tests (gang og køkkenrulle)

Gangtest: forskel på PMRF- og cerebellum mønster

Bruge nyeste niveau i smerte flow-chart

Kende og bruge BKØ-instruktions-flow

Opsamling på dagen

